

NIVEAU CAP IFCA	NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____
SÉQUENCE N° _____	NATURE DE LA SÉANCE TP ☒ · TD ☐ · DS ☐	TEMPS PRÉVISIONNEL ____ h ____ mn	NOTE / 20

Mise en situation : afin de mettre en service une nouvelle chambre froide, vous devez réaliser le bornier de câblage de la chambre.

Objectif : à la fin de l'activité, l'élève sera capable de **câbler un bornier** et de **comprendre le fonctionnement d'une installation en pump-down**.

SUIVI ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES			
COMPÉTENCE	A	ECA	NA
C3.6 — câbler, repérer, connecter les liaisons électriques	☐	☐	☐
C3.7 — contrôler la mise en œuvre des équipements électriques	☐	☐	☐
C2.2 — contrôler les éléments nécessaires à la réalisation	☐	☐	☐
Savoir-être — poste propre, sécurité respectée	☐	☐	☐

ON VOUS DONNE	ON EXIGE
☐ Un poste de travail propre et en sécurité ☐ Ce document de travail « Activité élève » ☐ Une documentation technique, le formulaire du froid et un accès à internet ☐ Un bornier sur rail DIN et un disjoncteur différentiel	> Un travail propre et appliqué > Le respect du code des couleurs > Aucune mise sous tension sans le professeur

VOUS DEVEZ — LE TRAVAIL À RÉALISER		
1	Lire et analyser attentivement les documents mis à votre disposition	15 min
2	Découvrir le pump-down avec les animations en ligne	20 min
3	Identifier les éléments du schéma	15 min
4	Compléter le schéma électrique du pump-down	25 min
5	Tracer les fils sur le bornier	30 min
6	Établir la liste du matériel et poser le bornier et le disjoncteur	20 min
7	Réaliser le câblage, puis appeler le professeur pour le contrôle	1 h 15
8	Ranger votre poste de travail et effectuer le compte rendu d'activité	20 min

② Je découvre : pourquoi un pump-down ?

Avant de câbler, on regarde. Tu ouvres les deux animations avec ton téléphone, tu observes ce qui arrive au fluide, puis tu réponds.



ANIMATION 1 · SCANNE LE CODE

Sans sécurité — la commande directe

inerweb.fr/packs/fluides/res/commande-directe-thermostat/



ANIMATION 2 · SCANNE LE CODE

La sécurité minimum — le pressostat BP

inerweb.fr/packs/fluides/res/pressostat-bp-kp1/

a. Quand la machine s'arrête, où part le fluide ?

b. Sur le montage **sans sécurité**, qu'est-ce qui manque ?

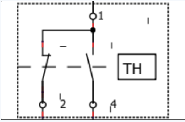
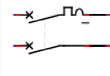
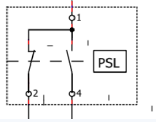
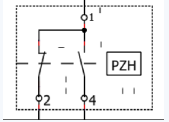
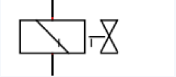
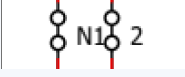
c. Avec la **sécurité minimum**, qu'est-ce qui coupe le compresseur, et quand ?

Et le pump-down, alors ? Il répond exactement à ça : **avant d'arrêter le compresseur, on vide l'évaporateur de son fluide.** Le fluide ne peut plus migrer, le compresseur ne risque plus le coup de liquide au redémarrage. C'est le montage que tu vas câbler aujourd'hui.

3 J'identifie les éléments suivants

3 points

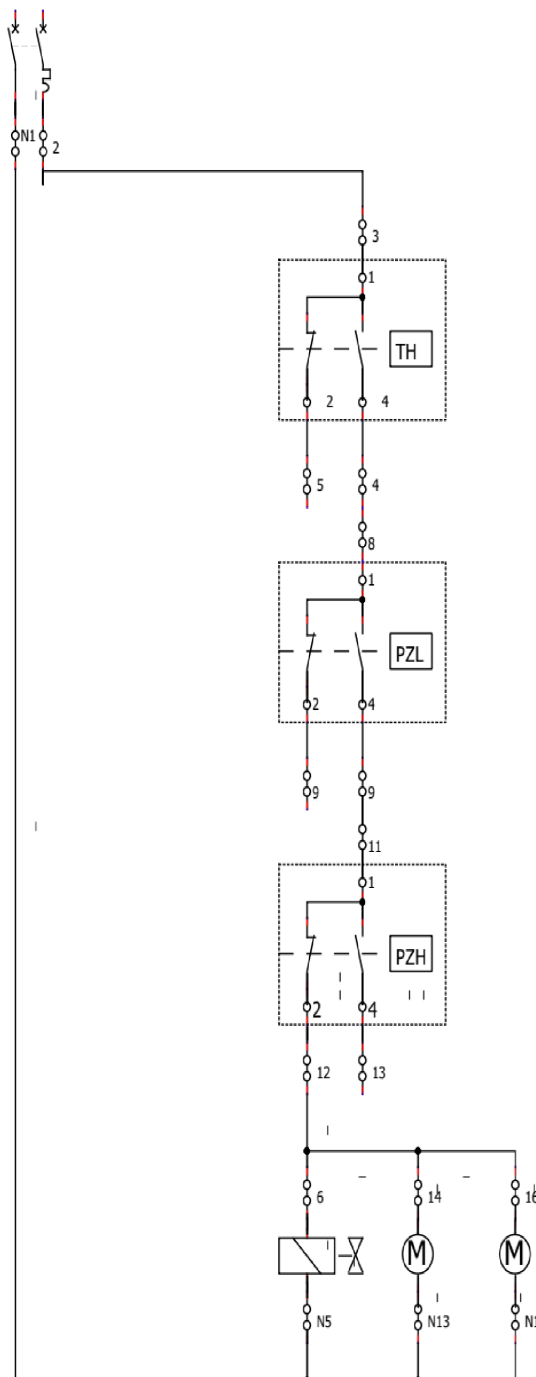
On passe d'un système de **sécurité minimum** à une **régulation par pump-down**. Avant de câbler, je nomme ce que je vais raccorder.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE	NOM DE L'ÉLÉMENT
	
	
	
	
	
	
	

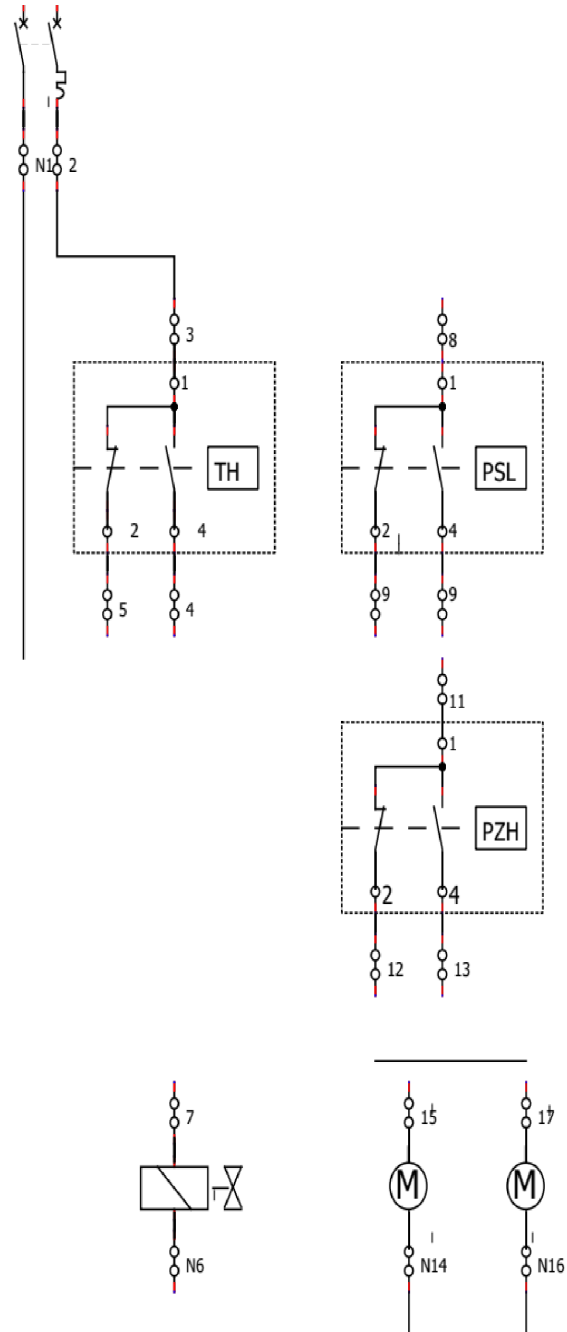
4 Je complète le schéma de droite d'après celui de gauche

5 points

À gauche, l'installation **en sécurité minimum** : elle fonctionne. À droite, le **pump-down le plus simple du monde** : les appareils sont là, les liaisons manquent. Je les trace au crayon.



Le modèle — sécurité minimum



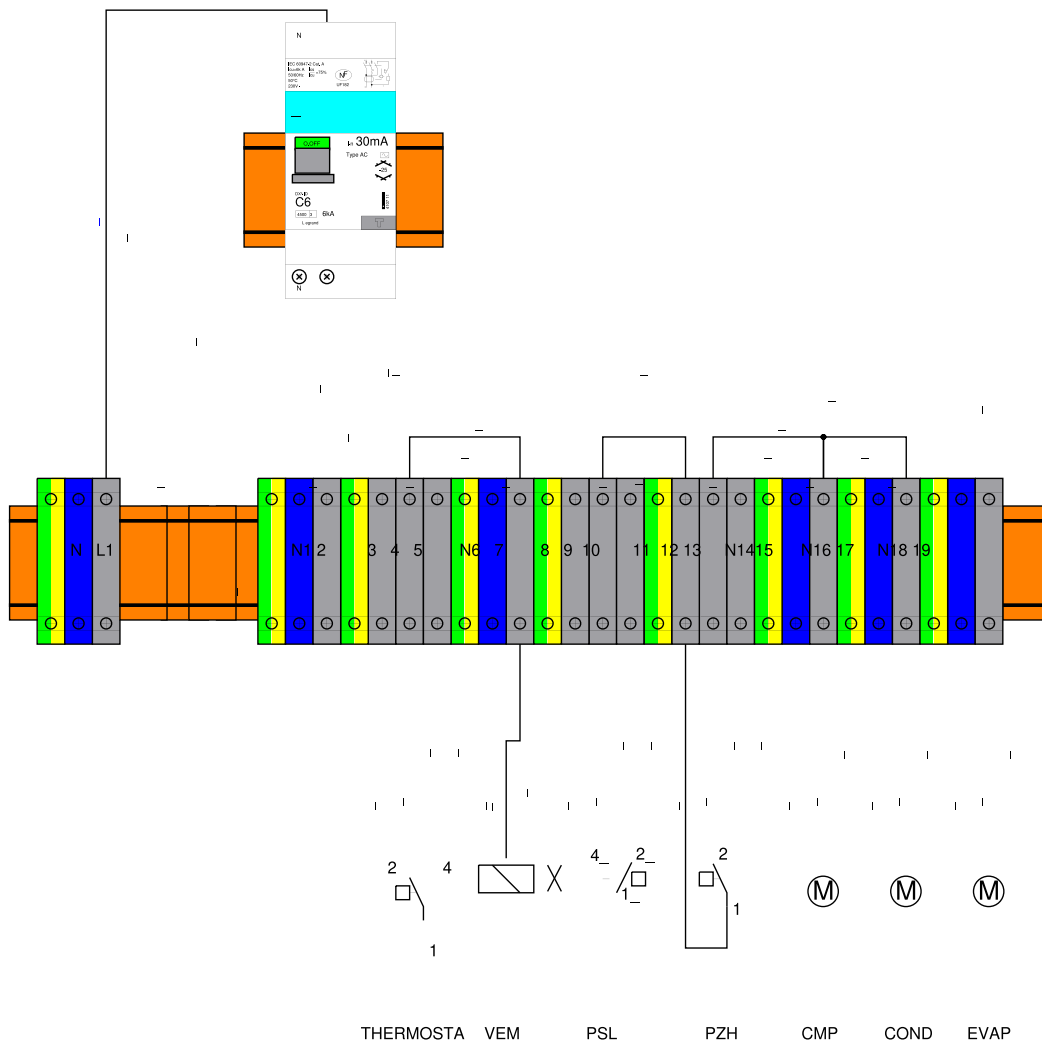
À compléter — le pump-down

5 Je trace tous les câbles, comme si je les posais

6 points

D'après le schéma que je viens de compléter, je trace **tous les câbles électriques** entre le bornier et chaque appareil.

● stylo **bleu** = le neutre ● stylo **rouge** = la phase ● stylo **vert** = la terre



Un fil par borne. Les liaisons entre bornes voisines (les ponts) se tracent aussi.

6a J'établis la liste du matériel

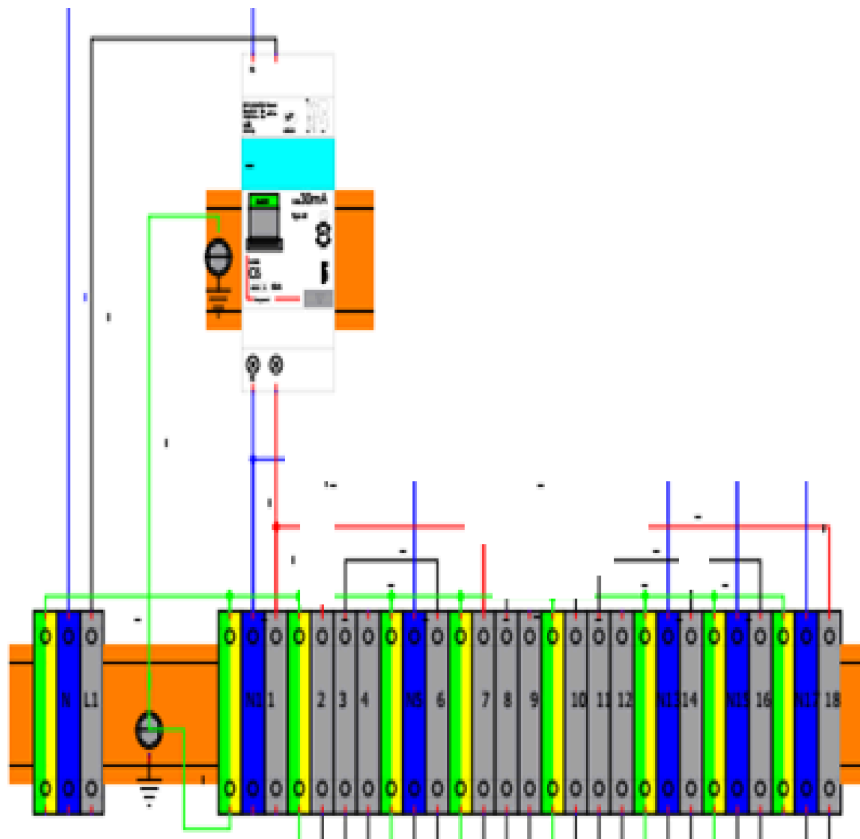
2 points

Hors câble électrique et hors récepteur — ce qu'il me faut pour réaliser le câblage.

6b Je pose le bornier et le disjoncteur

2 points

Mise en place de tous les borniers et du disjoncteur, suivant le plan d'implantation.

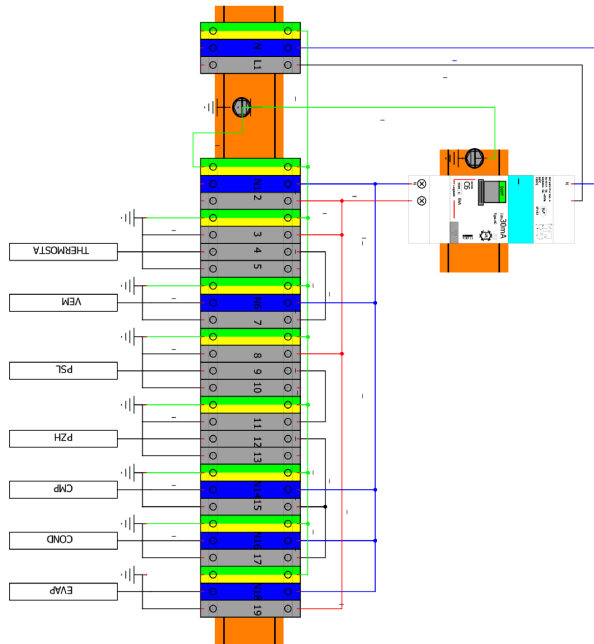


Le plan d'implantation — bornier sur rail DIN et disjoncteur différentiel.

7 Je câble le bornier

6 points

Je réalise le câblage en respectant les codes et les connexions électriques de l'installation ci-dessous, sur le bornier que je viens de poser. **Toujours hors tension.**



- ☐ un seul fil par borne
- ☐ embouts sertis, aucun brin nu qui dépasse
- ☐ chaque vis serrée, je tire pour vérifier
- ☐ le code des couleurs est respecté
- ☐ les terres sont posées, jamais pontées
- ☐ mon poste est rangé

J'appelle le professeur.

Contrôle visuel : _____

Mise sous tension par le professeur : _____

Les plus beaux câblages seront gardés pour les projets chef-d'œuvre et les maquettes pédagogiques de l'atelier.

| Mon compte rendu

Barème : identification 3 · schéma 5 · tracé 6 · matériel et pose 4 · câblage 6 — ramené sur 20. Je me positionne avant le professeur.

COMPÉTENCE	A	ECA	NA	PROF
C3.6 — je câble et je repère sur la bonne borne	☐	☐	☐	
C3.7 — je contrôle mon câblage avant d'appeler	☐	☐	☐	
C2.2 — je lis le schéma et je trace juste	☐	☐	☐	
Savoir-être — sécurité, poste rangé, travail appliqué	☐	☐	☐	

A = acquis · ECA = en cours d'acquisition · NA = non acquis

Explique avec tes mots à quoi sert le pump-down :

J'ai réussi :

À retravailler :

Pour revoir le montage à la maison



ANIMATION · SCANNE LE CODE

Le pump-down en fonctionnement

inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/